Conceitos Básicos de Organização Industrial

Camilla Pimenta Barbosa
Bacharela em Engenharia de Produção
Mestranda em Sistemas Mecatrônicos
pimentacamilla5@gmail.com

1. Conceitos gerais

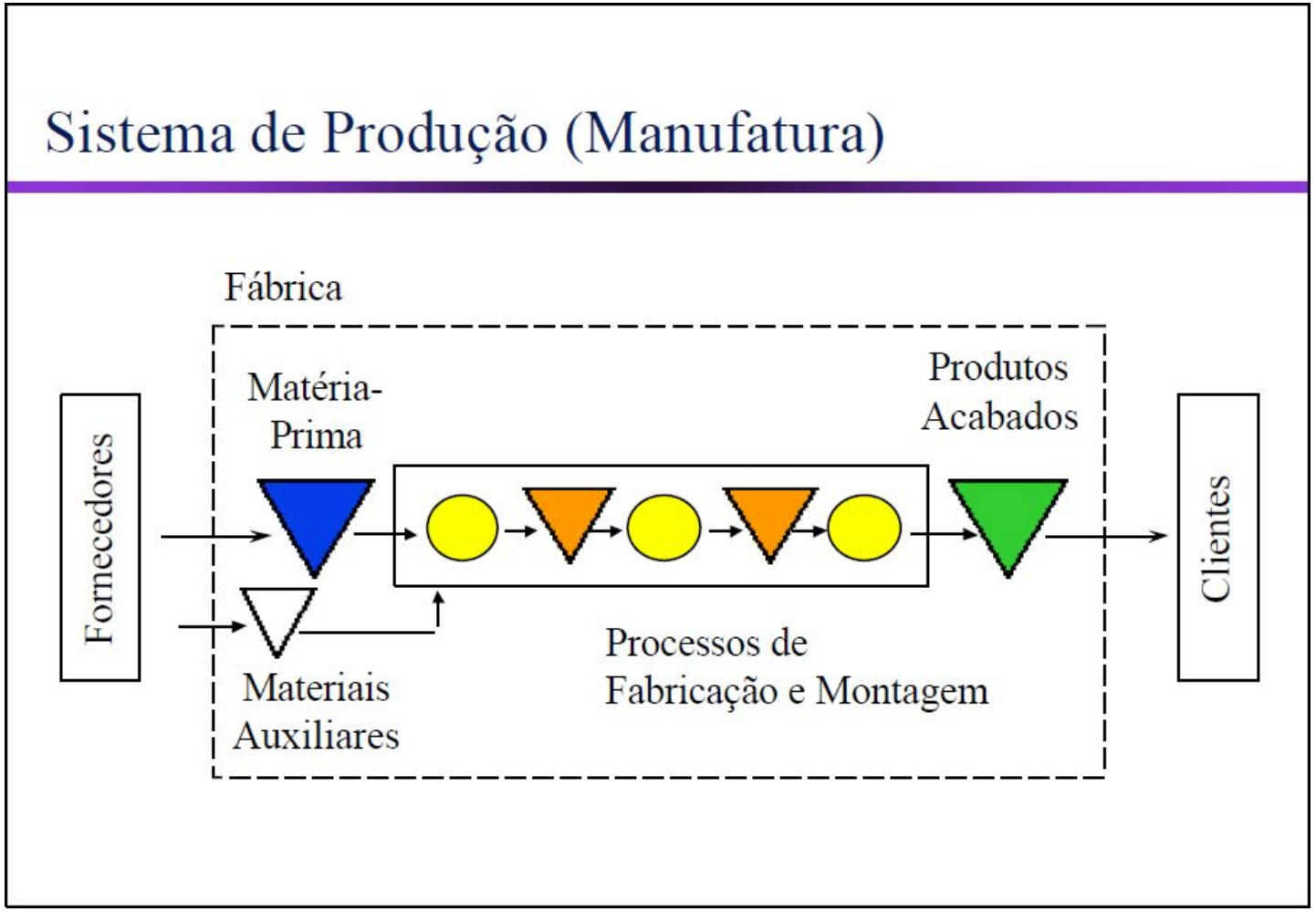
- ✔ Gestão Integrada de um conjunto complexo de áreas de conhecimento necessários para alcançar altos níveis de desempenho dos sistemas de produção.



1. Conceitos gerais: Principais desafios

- ✔ Necessidade de replanejamento dos Sistemas de Produção e Operações.
- ✔ Causas:
  - ✔ Prioridades se alteram; Demandas flutuantes;
  - ✔ Novas tecnologias encontram-se disponíveis.
  - ✔ Desempenho atual inadequado. Qualidade precisa ser melhorada;
  - ✔ Concorrentes em vantagem usando um novo processo de fabricação com redução de tempo e custos;

1. Conceitos gerais: Fluxo Sistemas de Produção



2. Planejamento Estratégico: Fluxo

Níveis hierárquicos do planejamento estratégico



- ✔ Razão de sua existência
- ✔ Missão: Definição clara de qual é o seu negócio atual
- ✔ Visão: O que espera ser no futuro

✔ Definição das áreas de negócio

✔ Estratégias de cada áreas de negócio (Custo ou Diferenciação)

✔ Definição de Estratégias de Produção (Objetivos de Desempenho)

2. Planejamento Estratégico: Objetivos de Desempenho

- ✔ A definição de estratégias de produção se baseia em um conjunto de objetivos de desempenho.
- ✔ Orientam as ações internas da empresa.

1. Qualidade: Todos os componentes são fabricados conforme as especificações

2. Desempenho de Entrega: Entrega de móveis aos consumidores no tempo como prometido.

3. Flexibilidade: ser capaz de mudar a operação de alguma forma.
    1. Flexibilidade de produtos/serviço – introduzir produtos e serviços diferentes;
    2. Flexibilidade de compostos (mix) – produzir uma ampla variedade de produtos e serviços;
    3. Flexibilidade de volume – Volume diferentes de produtos e serviços;
    4. Flexibilidade de entrega – tempos de entrega diferentes.

4. Custos: Custo de equipamentos, tecnologias, Matéria-Prima e instalações.

2. Planejamento Estratégico: Fatores Competitivos

- ✔ São os fatores/características que o cliente (visão externa) percebe sobre o negócio.
- ✔ Esses fatores são divididos em 3 grupos:

1. **Ganhadores de Pedidos**: definem a escolha do cliente pela empresa (razão chave).

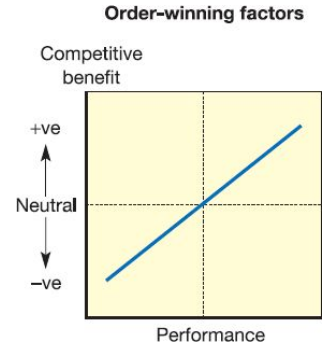
   Preço baixo (objetivo de desempenho: custo)
   Alta qualidade (objetivo de desempenho: qualidade)
   Entrega rápida (objetivo de desempenho: entrega)
   Produtos inovadores (objetivo de desempenho: flexibilidade)

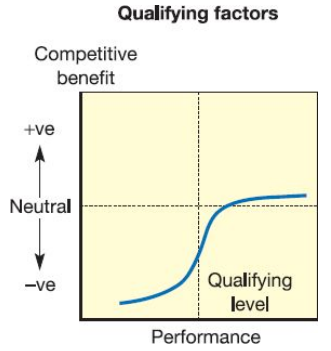
2. **Qualificadores de Pedidos**: possibilitam que a empresa participe do mercado que se pretende atingir.

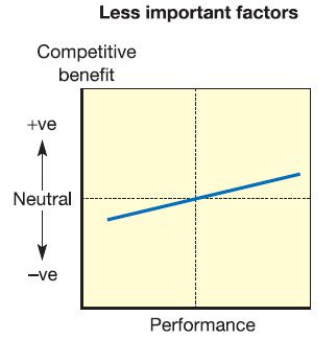
   Patentes
   Certificações
   Licenças

3. **Indiferentes**: não afetam a decisão do cliente na escolha pela empresa.

   Embalagens
   Design
   Equipe retaguarda







3. Processos

- ✔ Dependendo da empresa tem-se diferentes processos de produção para a manufatura (ou sistemas produtivos).
  - Sob encomenda/por projetos
  - Repetitivos em lotes
  - Massa
  - Contínuo

3. Processos: Sob encomenda

- Produtos customizados
- Recursos dedicados
- Longa duração, tempos de atividades altos
- Baixo Volume e alta Variedade
- Início e fim definidos
- Datas de acordo com o cliente





3. Processos: Repetitivos em lotes

- Produz mais do que uma unidade (lotes)
- Alto grau de repetição enquanto o lote está sendo processado
- Sequenciamento de ordens
- Células de produção com ritmos diferentes





3. Processos: Produção em massa

- Alto volume e variedade estreita
- Operações repetitivas e previsíveis
- Ritmos padrão de trabalho
- Número ideal de estação de trabalho
- Dimensionar supermercados de componentes para as linhas de montagem





3. Processos: Contínuos

- Situam-se um passo além do processo em massa
- Operam volumes ainda maiores e variedade ainda mais baixa
- Tempo mais longo
- Logística focada no abastecimento de matérias-primas e distribuição de produtos acabados
- Produtos inseparáveis e em fluxos ininterruptos





3. Processos: Síntese



3. Processos: Produção customizada em massa

- Meio termo entre a produção em massa e sob encomenda
- Definida como a produção em massa que atendam a customização de cada cliente
- Oferece produtos únicos a baixos custos e com prazo de entrega relativamente curto
- Utilizam ambiente de produção em massa
- Modularização do produto
- Industria 4.0.



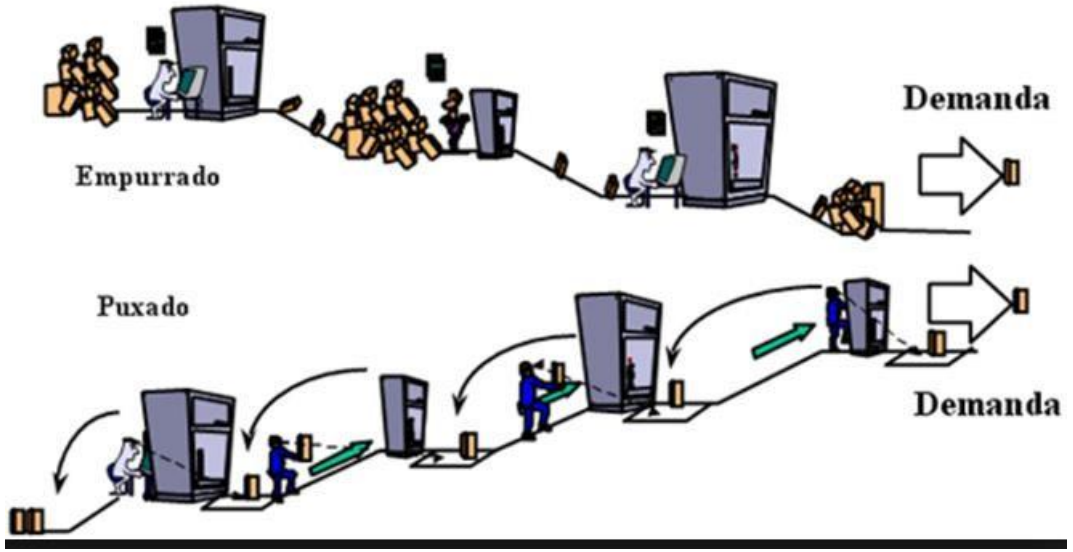


Mass Customization: The New Frontier in Business Competition (1992)

4. Produção Empurrada versus Produção Puxada

- Produção empurrada
  - Produção segundo a previsão de demanda.
  - Caso a demanda real seja inferior ao previsto, a estação “empurra” o excedente para o estágio seguinte, formando estoques (Intermediários ou de produtos finais).

- Produção puxada
  - Produção segundo a demanda real.
  - Baseia-se na ideia de que uma estação de trabalho só solicita peças da estação anterior apenas na proporção e na hora que são necessárias.



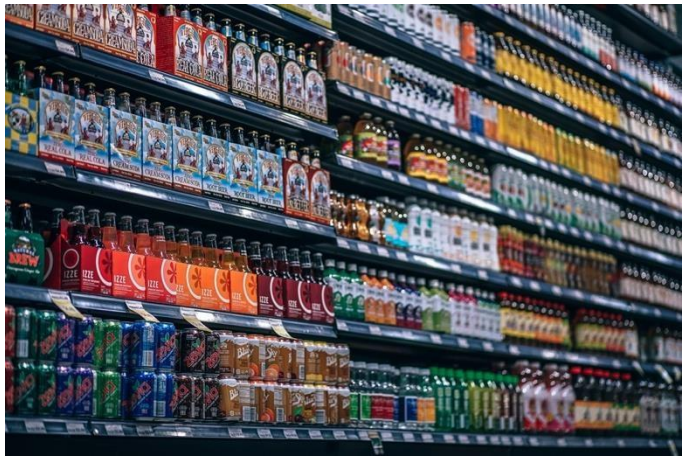
5. Ambientes de Produção

Classificação baseada na estratégia das empresas em resposta a demanda dos clientes

- *Make to Stock* – MTS
- *Assemble to Order*- ATO
- *Make to Order* – MTO
- *Engineer to Order* - ETO

5. Ambientes de Produção: Cenário de Produção Empurrada

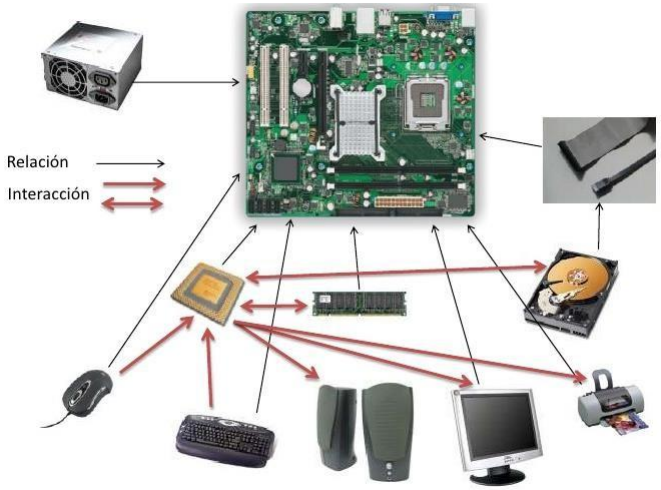
- ***Make to Stock* - MTS**
  - Produzir para estoque
  - Produtos padronizados
  - Rápido atendimento ao cliente
  - Baseado em Previsão de Demanda
  - Alto custo com estoque
- Exemplo:
  - Fogões, geladeiras, máquina de lavar, pães, etc.



Prateleiras e de consumo em geral

- ***Assemble to Order*- ATO**
  - Montagem sob encomenda
  - Possibilidade de pré-fabricar módulos que serão montados de acordo com o pedido do cliente
  - Prazo médio de atendimento
  - Custos razoáveis de estoques

- Exemplo:
  - Computadores pessoais, Spoleto, Subway, etc.



Computadores pessoais

5. Ambientes de Produção: Cenário de Produção Puxada

- ***Make to Order* - MTO**
  - Produzir sob encomenda
  - A produção só inicia após o pedido formal do cliente
  - Prazo alto de atendimento
- Exemplo:
  - Restaurante *a la carte*.



Roupas personalizadas

- ***Engineer to Order* - ETO**
  - Engenharia por encomenda
  - Projetos em que o cliente participa desde o início
  - Não há estoque de Matéria Prima antecipada
  - Complexidade do fluxo de material alta
  - Variabilidade alta
  - Volume baixo
- Exemplo:
  - Construção de Navios, Consultoria, etc.

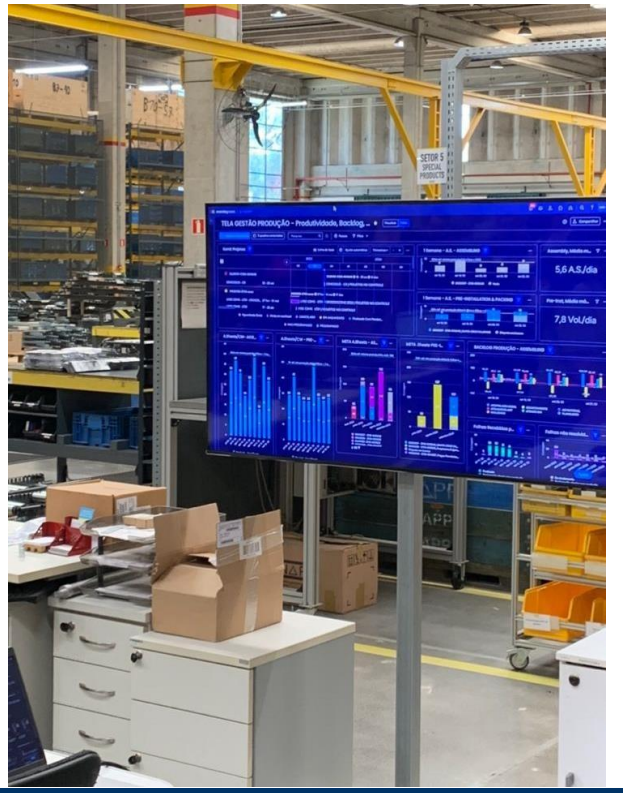


Construção de navios

6. Indicadores de Desempenho

Importantes indicadores de desempenho para o negócio são os seguintes:

- Eficácia (Alcance dos resultados)
- Eficiência (Alcance dos resultados de forma otimizada)
- Efetividade (Alcance dos resultados de forma otimizada alinhada com os objetivos da empresa)
- Capacidade
- Qualidade
- Lucratividade
- Rentabilidade (taxa de retorno)
- Competividade
- **Produtividade**



Quais as formas para se aumentar o indicador de **Produtividade**?

6. Indicadores de Desempenho: Produtividade

Indicador Produtividade

- ✔ Visa a utilização otimizada/racional de todos os recursos de entrada para aumentar as saídas.

Fatores que impactam na produtividade:

Manufatura

- ✔ Novas máquinas e equipamentos
- ✔ Novas Tecnologias
- ✔ Novos produtos
- ✔ Ampliação de instalação
- ✔ Utilização correta dos materiais e tecnologia

Serviços

- ✔ Capacitação/motivação
- ✔ Ajuste na capacidade da força de trabalho
- ✔ Melhoria no desempenho/Otimização de processos
- ✔ Programas de qualidade
- ✔ Qualidade (redução no número de erros/retrabalho/atrasos)

6. Indicadores de Desempenho: Produtividade

Para que as empresas alcancem altos níveis de produtividade elas precisam paralelamente implantar processos e atividades diretamente relacionados com a diminuição de desperdícios.



6. Indicadores de Desempenho: Produtividade

Os sete desperdícios:

1. Originados pela **superprodução**;
2. Originados por **atraso e tempo de espera**;
3. Originados pelo **transporte em excesso**;
4. Originados no **tempo de processamento em si**;
5. Originados pelo **acúmulo de material** em processo/estoque;
6. Originados por ação ou **movimentos desnecessários**;
7. Originados pela fabricação de **produtos defeituosos**.

Assistir vídeo: Kaizen Kitchen

7. Tempos de Operações

Setup

-Somatório dos tempos de preparação de máquina para iniciar a fabricação de um novo componente, portanto quanto mais rápidos forem os tempos de setup, menor o tempo de inatividade das máquinas/equipamentos.

Lead Time

-Tempo total de atravessamento do processo composto por: tempo de tramitação de ordem; tempo de espera em fila; tempo de preparação de máquina (setup); tempo de processamento; e tempo de movimentação. (Corrêa e Gianesi, 993).

A redução desses tempos são capazes de reduzir desperdícios e aumentar a produtividade.

8. Roteamento de Operações

1. **Passo-a-passo:** O roteiro de operações detalha as etapas (passo a passo) e a ordem (sequencia), que as etapas necessárias do processo de fabricação e/ou montagem precisam ser concluídas para transformar matérias-primas em componentes e/ou produto final.

2. **Lista de Materiais:** Também destaca todos materiais, equipamentos e centros de trabalho que precisam ser usados na fabricação e/ou montagem de um componente, todos derivados da BOM (Bill of Materials) de um produto.

8. Roteamento de Operações

Exemplo utilizando um ERP comercial

Produto Final Bicicleta

Pesquisa avançada

Pesquisar | Exibir todos

Procurando por Descrição do produto "bike".

Produtos

Resultados: 1 a 4 de 4. < Anterior | 1 | Avançar >

Código do produto	Códigos Secundários	Descrição do produto	Revisão do produto	U.M.	U.M. Secundária	Tipo de produto	Grupo de produto	Família de produto	Ativo?	Qtde de roteiros	Status da engenharia
PA 000180	---	Bicicleta modelo Mountain Bike NOMUS PRO	0	UNIDADE	---	Produto Acabado	---	---	sim	1	Liberado
PA 000172	---	Bicicleta modelo Mountain Bike Thiago	0	UNIDADE	• CONJUNTO	Produto Acabado	---	---	sim	1	Liberado
PA 000148	---	Bicicleta modelo Mountain Bike NOMUS	0	UNIDADE	---	Produto Acabado	---	---	sim	0	Liberado
PA 00139	---	Bicicleta modelo Mountain Bike BMX	0	UNIDADE	• QUILOGRAMA • CONJUNTO	Produto Acabado	---	---	sim	1	Liberado

8. Roteamento de Operações

Lista de Materiais da Bicicleta

-Níveis de componentes

-Unidade padrão

-Quantidade Necessária

Lista de materiais

Ações ▾ Funções especiais ▾

	Componente	U.M.	Qtde necessária	Identificador do componente
---	PA 00139 - Bicicleta modelo Mountain Bike BMX	UN	1	
☐	(0) MP 01054 - Câmbio dianteiro	UN	1,00	1362
☐	(0) MP 01055 - Câmbio traseiro	UN	1,00	1363
☐	(0) MP 01057 - Freio a disco	UN	2,00	1364
☐	(0) MP 01058 - Kit Roda / Pneu	UN	2,00	1365
☐	[-] (1) PI 00143 - Quadro modelo MTB	UN	1,00	1356
☐	(0) MP0103 - Barra Redonda 4,51 mm SAE 8620	KG	2,50	1366
☐	(0) MP 00121 - CHAPA DE ALUMINIO 1,20MM	KG	0,50	1367
☐	(0) CH 0001 - Chapa #4,8 SAE 1020	m2	4,00	1679
☐	[+] (2) PI 00146 - Guidão	UN	1,00	1357
☐	[+] (3) PI 00144 - Pedal Modelo Simples	UN	2,00	1358
☐	[+] (4) PI 00145 - Pedivela Preto	UN	2,00	

8. Roteamento de Operações

Roteiro de produção da Bicicleta

-Sequencia
-Centro de Trabalho
-Recurso utilizado
-Tempo de Setup
-Tempo de Operação
-Produtividade
-Monitoramento de recursos

#	Descrição do roteiro	Ativo?	Padrão?
01	Roteiro Padrão	sim	Sim

Informações gerais - Roteiro #01

Descrição do roteiro: Roteiro Padrão

Ativo? ☑

Lote padrão de produção para cálculo do custo unitário de setup:

Salvar | Funções especiais

Operações do roteiro do produto

Criar operação | Ações | Funções especiais

☐	Operação	Descrição da operação	Centro de trabalho	Recursos	Tempo de setup	Tempo de operação	Tipo de tempo de operação	Tempo de MOD no setup	Tempo de MOD na operação
☐	10	Montagem	M - Montagem	• Todos	00:00:00	30	Taxa de produção por hora	00:00:00	30
☐	15	Ajustar	M - Acabamento	• Todos	00:00:00	00:45:00	Tempo por unidade	00:00:00	00:45:00
☐	20	Teste de Qualidade	Q - Análise	• Todos	00:00:00	60	Taxa de produção por hora	00:00:00	60
☐	25	Pintura	M - Pintura	• Todos	20:00:00	00:45:00	Tempo por unidade	20:00:00	00:45:00
☐	30	Acabamento	Q - Análise	• Todos	00:00:00	00:30:00	Tempo por unidade	00:00:00	00:30:00

9. Utilização de recursos

- ✔ A utilização de uma máquina é definida por todo o tempo em que está ocupada para alguma tarefa, seja setup, processamento ou até mesmo manutenção.

- ✔ É comum que as empresas considerem como medida de desempenho a taxa de utilização dos recursos, visando, muitas vezes, a atingir a utilização máxima, mas recomenda-se como adequada a operação do sistema produtivo com um nível entre 70 e 80% de utilização nos recursos.

10. Buffers

- ✔ É uma área delimitada dentro do armazém onde se deposita mercadoria de forma temporária, tais como matérias-primas. Os artigos são guardados em um sistema de armazenagem específico ou diretamente no piso (armazenagem blocada) durante um período de tempo determinado até serem necessários.
- ✔ Suportam a presença da variabilidade no processo.

